

Sujet 4

NHL Stats Manager

Gestion des statistiques de la Ligue Nationale de Hockey



Rappel : ce document décrit UNIQUEMENT le sujet. Toutes les contraintes techniques (architecture, tris, pagination, remise, barème) sont dans le document **Consignes_Generales_Lab2.pdf**. Lisez les DEUX avant de commencer.

1. Contexte

La LNH (NHL) compte 32 équipes et plus de 800 joueurs actifs. Chaque équipe, chaque joueur, chaque match génère des statistiques. Les fans, journalistes, entraîneurs et gestionnaires ont besoin d'outils pour **consulter**, **comparer**, **trier** et **analyser** ces données.

Votre mission : construire une application qui permet de parcourir les équipes et les joueurs de la ligue, avec des classements et des filtres.

2. Vocabulaire métier

Terme	Définition
Équipe	Une franchise (Canadiens de Montréal, Maple Leafs de Toronto, ...)
Conférence	Est ou Ouest
Division	Atlantique, Métropolitaine, Centrale, Pacifique
Joueur	Athlète évoluant pour une équipe
Position	Centre (C), Ailier gauche (LW), Ailier droit (RW), Défenseur (D), Gardien (G)
Points	Buts + Passes (indicateur global d'un attaquant)
Plus/Moins	Différentiel de buts quand le joueur est sur la glace
Fiche d'équipe	Victoires – Défaites – Défaites en prolongation
Points d'équipe	2 par victoire, 1 par défaite en prolongation, 0 par défaite en temps réglementaire

3. Concepts à modéliser

3.1 Équipe

Une classe qui représente une franchise :

- Identifiant unique (nom court : MTL, TOR, BOS...)
- Nom complet
- Ville

- Conférence (enum : EST, OUEST)
- Division (enum : ATLANTIQUE, METROPOLITAINE, CENTRALE, PACIFIQUE)
- Nombre de victoires
- Nombre de défaites
- Nombre de défaites en prolongation
- Points calculés ($2 \times \text{victoires} + 1 \times \text{défaites en prolongation}$)

3.2 Joueur

- Identifiant unique
- Nom
- Prénom
- Position (enum : CENTRE, AILIER_GAUCHE, AILIER_DROIT, DEFENSEUR, GARDIEN)
- Numéro de chandail
- Équipe (référence vers l'équipe)
- Buts
- Passes
- Points (calculés : buts + passes)
- Plus/Moins
- Matches joués
- Âge ou date de naissance
- Pays d'origine

3.3 Enums

- **Conference** (EST, OUEST)
- **Division** (les 4)
- **Position** (les 5)

4. Fonctionnalités spécifiques au sujet

4.1 Deux vues principales (au moins)

Vue Équipes

- Liste des 32 équipes de la LNH
- Colonnes : nom, ville, division, V-D-DP, points, buteurs pour, buteurs contre
- Tri par points décroissants (classement standard)
- Filtres : conférence, division

Vue Joueurs

- Liste de tous les joueurs (500 minimum)
- Colonnes : nom, équipe, position, matchs joués, buts, passes, points, +/-
- Tri par points, buts, ou passes décroissants

- Filtres : équipe, position, seuil de matchs joués minimum

Idéalement les deux vues sont accessibles via des onglets (**TabPane**).

4.2 Critères de tri (au moins 4 parmi ces 6)

Pour les joueurs :

- Points décroissants (classement des marqueurs)
- Buts décroissants
- Passes décroissantes
- Nom alphabétique
- Âge croissant
- Plus/Moins décroissant

Pour les équipes :

- Points décroissants (classement de la ligue)
- Victoires décroissantes
- Buts pour décroissants
- Nom alphabétique

4.3 Filtres qui se combinent (au moins 4 parmi ces 6)

- Équipe (ComboBox avec les 32 équipes)
- Position (ComboBox ou RadioButtons)
- Conférence (ComboBox pour vue équipes)
- Division (ComboBox pour vue équipes)
- Matchs joués minimum (Slider ou Spinner)
- Pays d'origine (ComboBox pour vue joueurs)

4.4 Recherche par texte

Un champ de recherche filtre en temps réel :

- Nom du joueur (dans vue joueurs)
- Nom d'équipe ou ville (dans vue équipes)

4.5 Panneau détail

Pour un joueur sélectionné : profil complet + toutes les stats. Pour une équipe sélectionnée : fiche équipe + éventuellement liste des joueurs de cette équipe.

5. Sources de données possibles

- **Site NHL officiel** : nhl.com/stats — exporter les données ou faire du web scraping léger
- **Kaggle** : "NHL Player Stats" (datasets historiques)
- **Générer manuellement** les 32 équipes avec leurs vraies villes + divisions, puis générer 500+ joueurs fictifs répartis dans les équipes

Minimum 32 équipes (obligatoire, ce sont les 32 vraies) + 500 joueurs.

Champs suggérés :

Équipes : id, nom_court, nom_complet, ville, conference, division, victoires, defaites, defaites_prol, buts_pour, buts_contre

Joueurs : id, prenom, nom, numero, equipe, position, matchs, buts, passes, plus_moins, age, pays

6. Bonus spécifiques au sujet (facultatifs)

- **Classement live** : afficher les rangs en dur (1er, 2e...) dans la vue équipes
- **Comparaison de joueurs** : sélectionner 2 joueurs, voir leurs stats côte à côte
- **Filtres par saison** : ajouter un attribut saison (2023-24, 2024-25), permettre de filtrer
- **Vue par équipe** : cliquer sur une équipe montre son roster complet dans un onglet dédié
- **Statistiques dérivées** : buts/match, +/- moyen, ratio victoires
- **Simulateur de match** : sélectionner 2 équipes, générer un score aléatoire basé sur leur force respective

7. Cas de test à valider avant la remise

1. Charge 32 équipes + 500 joueurs sans erreur
2. Vue équipes : tri par points décroissants (leader en premier)
3. Vue joueurs : tri par buts décroissants
4. Filtre "équipe = Canadiens de Montréal" affiche uniquement le roster MTL
5. Filtre "position = Gardien" affiche uniquement les gardiens
6. Combinaison "MTL + gardiens" affiche les gardiens des Canadiens (probablement 2-3)
7. Recherche "connor" trouve tous les Connor
8. Basculement entre les 2 onglets (équipes / joueurs) fonctionne
9. Pagination sur 500 joueurs
10. Sélection d'un joueur : le panneau détail se met à jour
11. Le benchmark tourne sur les joueurs (plus grand jeu de données)

8. À retenir

Ce sujet, en une phrase : construire un gestionnaire de statistiques NHL avec deux vues (équipes / joueurs) reliées entre elles par la référence Équipe.

Le point unique de ce sujet : la RELATION entre 2 entités (une équipe possède plusieurs joueurs).

Votre modèle doit refléter clairement ce lien.

Bon développement !